

Segurança Computacional

Sumário

1	Segurança de Redes	3
1.1	O que é segurança de rede?	3
1.2	Princípios da criptografia	4

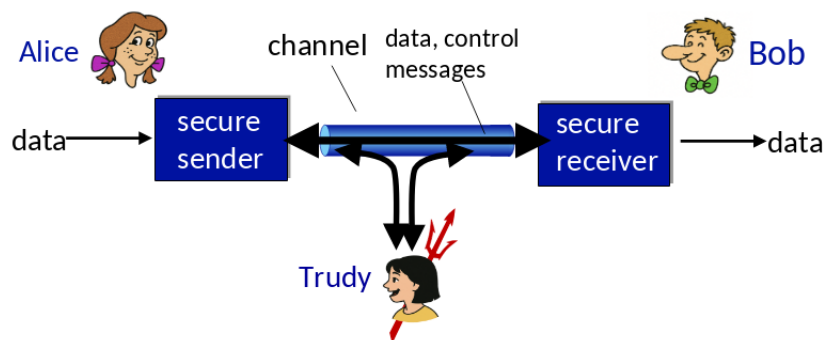
1 Segurança de Redes

1.1 O que é segurança de rede?

- **Confidencialidade:** Apenas o emissor e o receptor pretendido devem “entender” o conteúdo da mensagem.
 - ↪ Emissor: criptografa a mensagem
 - ↪ Receptor: descriptografa a mensagem
- **Autenticação:** O emissor e o receptor desejam confirmar a identidade um do outro.
- **Integridade da mensagem:** O emissor e o receptor desejam garantir que a mensagem não foi alterada (durante a transmissão ou depois) sem detecção.
- **Acesso e disponibilidade:** Os serviços devem ser acessíveis e disponíveis para os usuários.

Exemplo

- Bob e Alice (amantes!) querem se comunicar “com segurança”
- Trudy (intrusa) pode interceptar, apagar e adicionar mensagens



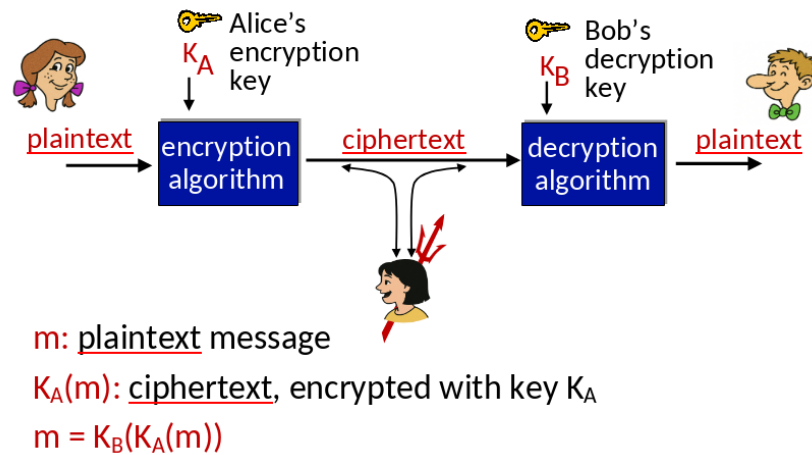
Alice e Bob podem ser:

- Navegador web/servidor para transações eletrônicas (ex: compras online)
- Cliente/servidor de banco online
- Servidores DNS
- Roteadores BGP trocando atualizações de tabelas de roteamento

Trudy, o “bad guy” pode ser:

- **Eavesdrop:** Interceptar mensagens.
- Inserção **ativa** de mensagens em uma conexão.
- **Impersonation:** Pode falsificar (*spoof*) o endereço de origem no pacote (ou qualquer campo do pacote).
- **Hijacking:** “Assumir” uma conexão em andamento removendo o emissor ou o receptor e inserindo-se no lugar.
- **Denial of service:** Impedir que o serviço seja usado por outros (ex: sobrecarregando recursos).

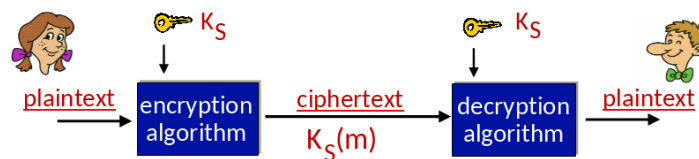
1.2 Princípios da criptografia



Quebrando um esquema de criptografia

- **Ataque somente com texto cifrado (cipher-text only attack):** Trudy possui apenas o texto cifrado (ciphertext) para analisar.
- **Duas abordagens:**
 - ↪ Força bruta: Testar todas as chaves possíveis
 - ↪ Análise estatística
- **Ataque com texto conhecido (known-plaintext attack):** Trudy possui o texto original (plaintext) correspondente ao texto cifrado (ciphertext).
 - ↪ Ex: Em uma cifra monoalfabética, Trudy determina associações para a, l, i, c, e, b, o
- **Ataque com texto escolhido (chosen-plaintext attack):** Trudy pode obter o texto cifrado (ciphertext) a partir de textos que ela mesma escolhe.

Criptografia com chave simétrica



- **Criptografia de chave simétrica:** Bob e Alice compartilham a mesma chave (simétrica): K .
 - ↪ Ex: A chave consiste em conhecer o padrão de substituição em uma cifra de substituição monoalfabética.

Esquema de criptografia simples

- **Cifra de substituições (substitution cipher):** Substitui um elemento por outro.
 - ↪ Cifra monoalfabética: Substitui uma letra por outra.

plaintext: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ciphertext: mnbvcxzasdfghjklpoiuytrewq

e.g.: Plaintext: bob. i love you. alice

ciphertext: nkn. s gktc wky. mgsbc

- **Chave de criptografia:** Mapeamento de um conjunto de 26 letras para outro conjunto de 26 letras.

Esquema de criptografia sofisticada

- n cifras de substituição: $M_1, M_2, \dots, M_n$
- Padrão cíclico:
 - $\hookrightarrow$ e.g, $n = 4$: M_1, M_3, M_4, M_3, M_2 ; M_1, M_3, M_4, M_3, M_2 ; $\dots$
- Para cada novo símbolo do texto original, utiliza-se o próximo padrão de substituição no ciclo.
 - $\hookrightarrow$ e.g, dog: d: M_1 ; o: M_3 ; g: M_4 .
- **Chave de criptografia:** n cifras de substituição e o padrão cíclico.
 - $\hookrightarrow$ A chave não precisa ser apenas um padrão de n bits.

Criptografia de chave simétrica: DES

- **DES (Data Encryption Standard):**
 - ↪ Padrão de criptografia dos EUA [NIST 1993].
 - ↪ Chave simétrica de 56 bits, entrada de texto original (plaintext) de 64 bits.
 - ↪ Cifra de bloco com encadeamento de blocos (cipher block chaining).
- Quão seguro é o DES
 - ↪ **DES Challenge:** Uma frase criptografada com chave de 56 bits foi descriptografada (por força bruta) em menos de um dia.
 - ↪ Não há ataques analíticos eficazes conhecidos.
- Tornando o DES mais seguro:
 - ↪ **3DES:** Criptografa 3 vezes com 3 chaves diferentes.
- ↪